

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Bases de Datos



Practica 5

Licenciatura en Ciencias de la Computación
Profesor: Gerardo Avilés Rosas

Integrantes:
Cisneros Tenorio Diego Alexander
Nuñez Ruiz José Manuel
Olmos Ortiz Andrea Lucia
Reynoso Ascencio Alexa
Vega Navas Saúl

Fecha de entrega: 05 de octubre del 2026

Índice

1. Restricciones de dominio de las tablas. 2

2. Restaurar backup de una BD en Docker 5

1. Restricciones de dominio de las tablas.

Empleado

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
CURP	varchar(18)	NOT NULL CHECK(CHAR_LENGTH(CURP) = 18)	PK
FechaNacimiento	date	NOT NULL CHECK(FechaNacimiento ≤ CURRENT_DATE - INTERVAL '18 years')	
Nombre	varchar(50)	NOT NULL CHECK(Nombre <> '')	
ApellidoPaterno	varchar(50)	NOT NULL CHECK(ApellidoPaterno <> '')	
ApellidoMaterno	varchar(50)	NOT NULL CHECK(ApellidoMaterno <> '')	
RFC	varchar(13)	NOT NULL CHECK(RFC <> '') CHECK(CHAR_LENGTH(RFC) = 13)	
tipoEmpleado	int	NOT NULL CHECK(tipoEmpleado ≥ 0 AND tipoEmpleado ≤ 3)	

Llave primaria: CURP

Juego

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idJuego	SERIAL4	NOT NULL CHECK(idJuego > 0)	PK
Nombre	varchar(50)	NOT NULL CHECK(Nombre <> '')	
Costo	int	NOT NULL CHECK(Costo > 0 AND Costo % 10 = 0)	
Categoria	int	NOT NULL CHECK(Categoria ≥ 0 AND Categoria ≤ 3)	

Llave primaria: idJuego

CorreoEmpleado

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
CURP	varchar(18)	NOT NULL	PK, FK
Correo	varchar(100)	NOT NULL	PK

Llave primaria compuesta: CURP, Correo
Llave foránea: CURP → Empleado (CURP)

TelefonoEmpleado

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
CURP	varchar(18)	NOT NULL	PK, FK
Telefono	varchar(10)	NOT NULL	PK

Llave primaria compuesta: CURP, Telefono
Llave foránea: CURP → Empleado (CURP)

Disparos

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idJuego	int	NOT NULL CHECK(idJuego > 0)	PK
PuntosPorAcierto	int	NOT NULL CHECK(PuntosPorAcierto = 1)	

Llave primaria: idJuego

Destreza

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idJuego	int	NOT NULL CHECK(idJuego > 0)	PK
PuntosPorAcierto	int	NOT NULL CHECK(PuntosPorAcierto = 1)	

Llave primaria: idJuego

Ritmo

Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idJuego	int	NOT NULL CHECK(idJuego > 0)	PK
PuntosTop5	int	NOT NULL CHECK(PuntosTop5 = 20)	

Llave primaria: idJuego

Velocidad

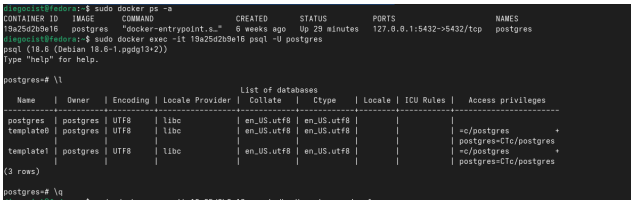
Atributo	Tipo	Restricciones de dominio	Llave
idJuego	int	NOT NULL CHECK(idJuego > 0)	PK
PuntosTop5	int	NOT NULL CHECK(PuntosTop5 = 20)	

Llave primaria: idJuego

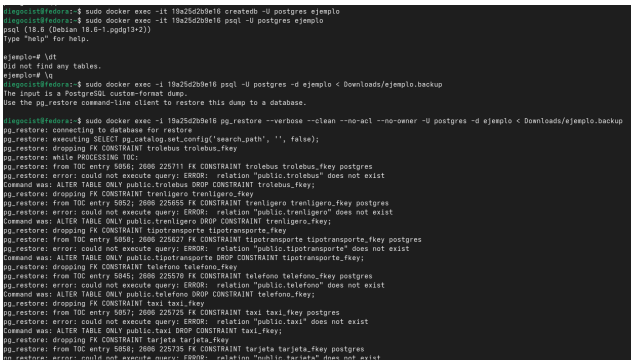
2. Restaurar backup de una BD en Docker

Para la restauración del backup, se siguieron los pasos proporcionados en la practica.

1. Revisión de los contenedores actuales.



2. Se crea la base de datos ejemplo, se revisa que este vacía y se restaura el backup. En principio ocurre un error, pero fue solucionado al usar la instrucción pg_restore.



3. Revisión de las tablas en la base de datos.

```
pg_restore: creating FK CONSTRAINT "public.trenligero trenligero_fkey"
pg_restore: creating FK CONSTRAINT "public.trolebus trolebus_fkey"
pg_restore: warning: errors ignored on restore: 195
diegocist@fedora:~$ sudo docker exec -it 19a25d2b9e16 psql -U postgres ejemplo
psql (18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

ejemplo=# \dt
ejemplo=# \q
```

```
                List of tables
 Schema |       Name        | Type  |  Owner
--------+-------------------+-------+----------
 public | componerse        | table | postgres
 public | contar            | table | postgres
 public | deshabilitar      | table | postgres
 public | dia               | table | postgres
 public | especialidad      | table | postgres
 public | estacion          | table | postgres
 public | examenmedico      | table | postgres
 public | incidente         | table | postgres
 public | licencia          | table | postgres
 public | linea             | table | postgres
 public | manejarmetro      | table | postgres
 public | manejarmetrobus   | table | postgres
 public | manejarmicrobus   | table | postgres
 public | manejarrtp        | table | postgres
 public | manejartaxi       | table | postgres
 public | manejartrenligero | table | postgres
 public | manejartrolebus   | table | postgres
 public | metro             | table | postgres
 public | metrobus          | table | postgres
 public | microbus          | table | postgres
 public | operador          | table | postgres
 public | pagarmetro        | table | postgres
 public | pagarmetrobus     | table | postgres
 public | pagarmicrobus     | table | postgres
 public | pagarrtp          | table | postgres
 public | pagartaxi         | table | postgres
 public | pagartrenligero   | table | postgres
 public | pagartrolebus     | table | postgres
 public | repararmetro      | table | postgres
 public | repararmetrobus   | table | postgres
 public | repararmicrobus   | table | postgres
 public | reparartp         | table | postgres
 public | reparartaxi       | table | postgres
 public | reparartrenligero | table | postgres
 public | reparartrolebus   | table | postgres
 public | rtp               | table | postgres
:
```